校园 Wi-Fi 慢速排查 Agent

《人工智能的网络应用》课程综合项目报告

作者	谢鑫强
学号	23211053
完成方式	单人独立完成
模型与环境	Ollama 0.40.6 / qwen3:4b / Python 3.12
实验数据	六组教学用模拟 AP 快照

摘要

本项目面向校园里“Wi-Fi 信号看起来正常却下载很慢”的常见报障，构建一个可运行的单 Agent。模型从用户问题识别 AP、选择工具，并依据返回值撰写解释；工具查询模拟测量快照、计算香农理论上界。证据检查发现过度断言时要求模型重写，必要时给出保守结论。六组不同场景与直接使用同一模型作答进行对照，保留原始回答、参数、耗时和截图。实验展示了工具在数据溯源与计算准确性上的作用，也暴露了小模型过度断言和抄错编号的问题。

关键词：Wi-Fi 排障；Agent；工具调用；香农容量；证据约束

一、项目背景与真实问题

图书馆、宿舍和教学楼常有这样的报障：手机显示 Wi-Fi 信号满格，网页却加载很慢。学生通常反复开关无线或更换位置；管理员则需逐项查看接入点、信道与上联，容易把“信号好”误当成“链路一定快”。本项目把这个具体、可重复的校园问题作为切入口，帮助学生描述故障，也帮助值班人员决定先查无线侧还是有线侧。

本题与此前《从身边找到真问题》课堂作业分别提交，但沿用从身边寻找具体问题的思路，从校园常见报障场景确定选题，把“大范围网络不好用”缩为“给定 AP 的慢速初判”。典型用户在宿舍 AP-DORM-02 下载仅 11 Mbps，但信号显示良好；系统应核对测量值，区分弱信号、信道高占用、上联高负载和数据缺失，而不是凭经验直接给出确定根因。

现有人工处理常从客户端测速、接入点控制台和交换机端口分别取数，再做解释。本 MVP 提供命令行交互、两个只读 Tool、可追溯日志及六个模拟案例；不连接真实校园设备，不改变网络配置，也不以单次快照证明故障原因。模拟数据用于控制变量、检验方法，不能充当真实网络的统计结论。

项目目标与边界

目标是完成“提问—选择工具—查询与计算—比较假设—解释与建议”的一次闭环。即使资料不足，也要能明确指出缺哪项证据。全部测量值均在 data/snapshots.json 中人工构造；用户提交真实 AP 编号时若不在该文件中，程序返回错误，不声称已访问实际设备。

二、系统架构与设计

本项目使用本地 Ollama 0.40.6 的 qwen3:4b，温度设为 0。它体积较小、可离线运行，并支持 /api/chat 的函数工具调用。Agent 采用轻量 Python 调度循环，不引入额外框架：向模型公布两个 Tool 的 JSON 参数结构，收到函数调用后执行对应 Python 函数，把真实返回值送回模型。对一般状态查询可只查询快照；对慢速诊断再请求计算。模型最多进行五轮工具选择，避免无界循环。

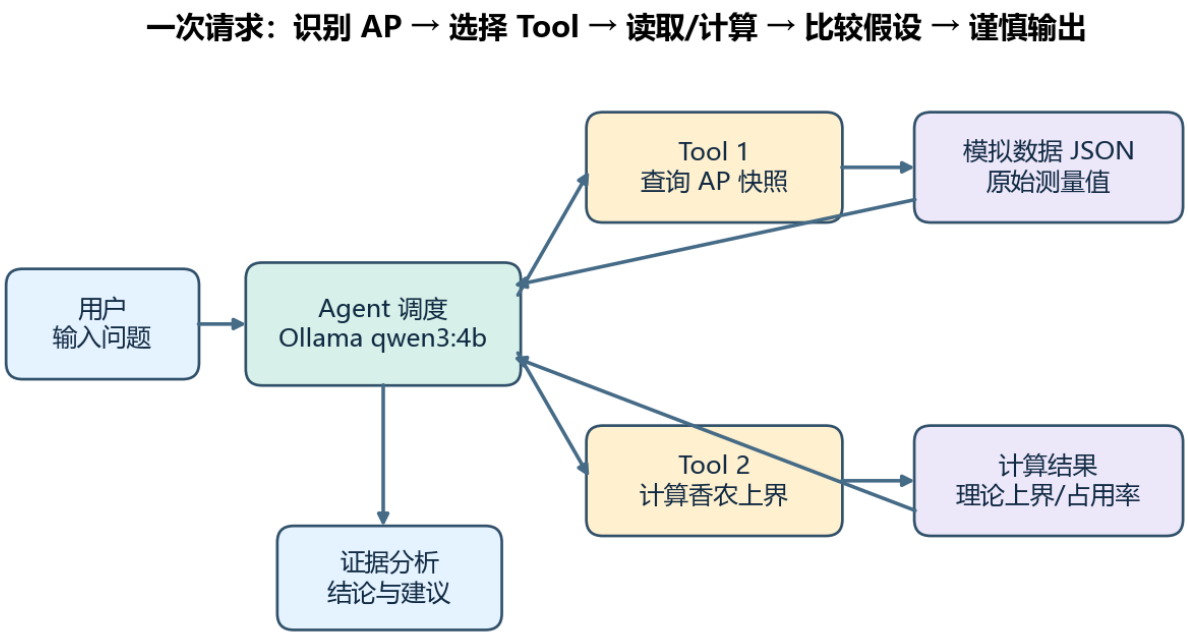


图 1 系统架构及一次请求的数据流。紫色框为模拟数据/计算结果，黄色框为两个实际 Tool。

调用边界也负责数据来源校验：AP 编号以用户原文为准，计算参数由查到的快照填入，模型原始参数与实际参数均写入日志。这样既保留了模型的工具选择过程，也防止小模型抄错编号或代入未测数值。模型收到实际工具结果后撰写六行解释；证据检查若发现把“支持”写成“证明”、把缺测当反证等问题，最多反馈重写两次。只有仍不合格才使用保守回退结论。用户通过 python -m src.main 输入问题即可查看全过程。

三、Agent 与 Tool 的具体实现

主程序在 src/main.py 中解析问题及模式；src/agent.py 维护 Ollama 对话、Tool 定义、调用日志和结论；src/tools.py 实现实际查询与计算。系统提示要求分别考虑信号质量、无线争用、上联负载，并明确香农上界不是应用吞吐量。模型先读取问题再提交 tool_calls，程序按工具名执行；工具异常转为结构化 error 返回给模型，连接失败则给用户可读错误。

Tool	输入	实际功能	输出
get_wifi_metrics	AP 编号	查询本地 JSON 快照；验证编号和存在性	RSSI、SNR、用户数、占用率、吞吐量
assess_wifi_link	SNR、带宽、两个占用率	校验数值范围并计算香农上界	理论上界及占用率原值

通信知识体现在 C = B log□(1+SNR线性值)。代码先把 dB 转为 10^(SNR_dB/10)，再把 MHz 的带宽乘以对数，得到 Mbps；例如 SNR=30 dB、B=40 MHz 时为 398.69 Mbps。这个数字只是理想信道上界，不能直接与 11 Mbps 的应用下载速度相除来证明故障。信道忙碌率也不等于冲突率；上联利用率高只提示值得检查，尚需结合峰值、错误帧、丢包和多时段数据。

证据检查采用教学用启发式边界：低 SNR 与弱 RSSI 指向信号质量，高信道忙碌率指向无线侧，高上联利用率指向上联侧；两项都高时不得唯一归因，任一关键占用率缺失时不得定论。这些边界不是厂商规格或 IEEE 通用健康阈值，正式部署应按设备基线和连续样本校准。检查不替模型生成正常答案，而是在过度断言时要求重写并保留原草稿。

四、典型工作案例与实际运行

输入：“宿舍 AP-DORM-02 信号很好但下载只有 11 Mbps，为什么慢？”模型先选择 get_wifi_metrics，实际使用的 AP 编号与用户原文一致。此前调试中小模型曾把完整编号写成 DORM-02，因此调度层会核对并记录模型请求参数和执行参数。查询返回 RSSI -56 dBm、SNR 30 dB、46 个客户端、信道忙碌率 89%、上联利用率 38%、实测 11 Mbps。随后模型选择 assess_wifi_link，工具计算出香农理想上界 398.69 Mbps。



图 2 此案例较早一次实际运行的浏览器截屏：用户输入、第一个 Tool 的参数与返回值；当前复测原文见 raw_runs.json。

四、典型工作案例与实际运行（续）

2. assess_wifi_link

实际参数：{"snr_db": 30, "bandwidth_mhz": 40, "channel_busy_pct": 89, "backhaul_util_pct": 38}

shannon_upper_bound_mbps	398.69
channel_busy_pct	89
backhaul_util_pct	38
note	香农值是理想物理层上界，不等于 Wi-Fi 实测吞吐量；忙碌率和上联利用率仅提示排查方向。

Agent 最终回答

现象：AP-DORM-02 网络状态调查。
工具：get_wifi_metrics、assess_wifi_link。
证据：RSSI -56 dBm、SNR 30 dB、实测速率 11 Mbps；信道忙碌率 89%、上联利用率 38%；香农理想上界 398.69 Mbps（非实测速率）。
可能原因：高信道忙碌率支持无线资源争用；客户端多也值得检查，上联高负载证据较弱。
结论：优先排查无线占用，不能据此证明碰撞或根因。
下一步：核查各客户端流量、邻近信道占用和重传率。

图 3 同一次较早运行的浏览器截屏：第二个 Tool 的计算值及当时的结论；六例统计使用当前复测日志。

信号值较好削弱“弱信号为主要问题”的解释；89% 的信道忙碌率与较多客户端支持无线资源争用的假设，38% 的上联利用率削弱“上联持续满载”的解释。然而忙碌率可能包含本 AP、邻近网络或其他占用，不能推出碰撞率或唯一根因。结论因此是“优先排查无线占用”；下一步应采集客户端流量、邻近信道占用及重传率，再验证假设。以上过程既展示实际工具调用，也展示反面证据和剩余不确定性。

五、测试设计与评测方法

采用六个互不重复的教学场景：正常快照、弱信号、好信号但高信道占用、好信号但高上联占用、关键占用率缺失，以及无线与上联同时高占用。每例的问题和模拟快照相同。实验 A 直接把该快照放入 qwen3:4b 提示词，禁止工具；实验 B 让同一模型经 Agent 查询同一快照并调用计算 Tool。两组模型、温度和事实条件一致，但 B 组另有参数校验和证据检查，因此比较的是完整系统表现，不是模型推理能力的纯对照。

Case	输入主题	合理判断标准
C1	大厅当前是否正常	当前未见明显瓶颈；不能保证所有时段
C2	图书馆慢速	低 SNR/弱信号值得优先查，不能证明根因
C3	宿舍好信号但慢	高信道忙碌率支持无线争用假设
C4	实验楼好信号但慢	高上联利用率支持上联瓶颈假设
C5	教室缺失占用率	不能确定是否拥塞；建议补测
C6	无线与上联都高	保留两种解释，不能唯一归因

人工逐例评分：若结论方向符合表中标准、引用真实数值且没有把单次证据写成已证实根因，记任务成功 1，否则 0。工具调用正确率要求两次调用均成功、AP 与计算参数匹配；计算正确率把上界同 Python 数学公式核对。耗时按程序调用前后单调时钟计时，包含模型生成和首次加载；本次仅一轮，不能外推稳定性能。

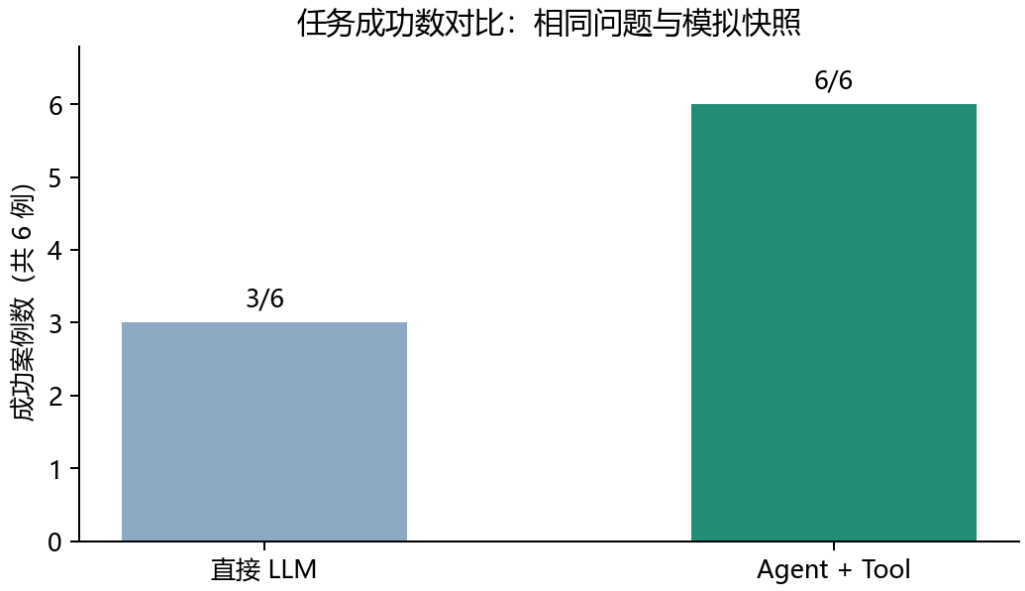


图 4 六例任务成功数对比；原始回答和人工判分见 results/。

五、实际结果、失败案例与解释

Case	直接 LLM 的实际结论	Agent + Tool 的实际结论
C1	当前正常（通过）	当前未见瓶颈（通过）
C2	无线拥塞/低 SNR 并列（未通过）	优先查信号（通过）
C3	断言无线拥塞为主因（未通过）	优先查无线占用（通过）
C4	上联可能为瓶颈（通过）	优先查上联（通过）
C5	声称拥塞假设成立（未通过）	缺测，不能确定（通过）
C6	保留无线与上联两种解释（通过）	两侧均高，不能唯一归因（通过）

按上述口径，直接 LLM 为 3/6，Agent + Tool 为 6/6；Agent 两个 Tool 的有效调用为 6/6，香农计算为 6/6。平均用时：直接 50.5 秒，Agent 110.6 秒。Agent 最终结论中，6 例来自模型草稿或修订，0 例使用保守回退。两组都依赖人工构造数据，不能据此声称真实校园网络的诊断准确率。

不理想案例是 C3 的首次复测：模型没有发出任何工具调用，Agent 无法取得数据，只能返回“无法判断”。该失败保存在 results/failure_pre_retry.json。加入一次明确的查询提醒后，同一问题再次运行，模型调用了两个 Tool 并给出“优先排查无线占用”的谨慎结论。C2 的模型草稿还曾把 12 个客户端写成“未形成拥塞”；客户端数量不能证明不存在拥塞，证据检查要求改写，若仍不合格则保守回退。后续应补连续采样和链路丢包，用真实基线替代教学启发式边界。

直接 LLM 在 C3 中把 89% 忙碌率称为“拥塞率”，并断言无线拥塞是下载慢的主要原因；在 C2 中虽提到低 SNR，却没有把弱信号列为优先排查方向。Agent 的收益主要来自可检查的取数、公式计算和证据约束。报告同时保留两组原文，避免只展示成功一次。

六、总结、个人贡献与学习反思

项目完成了一个能从命令行接收问题、调用两个真实 Tool、展示数据与计算、给出谨慎建议的单 Agent。它覆盖了预设六种校园场景，能够把“信号好却慢”的问题拆成不同排查方向；但这些都是模拟快照，无法证明现场故障已解决。LLM 把自然语言问题转成工具调用，并根据真实返回值撰写解释；Tool 负责可验证的查询、输入校验及公式计算；证据检查限制一次测量所能支持的结论。

谢鑫强（23211053）单人提交本项目，没有其他学生组员或组内分工。项目工作涵盖选题、数据设计、Agent 调度、两个 Tool、测试与报告；AI 编程助手参与方案、代码、图文和报告编写，程序检查与真实运行日志用于核对编号、参数、公式及判分，失败案例也一并保留。最重要的认识是：模型可以帮助组织假设，却不应被当作设备状态的来源；涉及测量、计算与因果判断时，必须通过工具和进一步现场证据验证。

当前最大的不足是样本少、没有真实设备、只做一轮模型实验。下一步应在授权网络中取得连续测量和频段/重传/丢包数据，建立设备与时段基线，再重新校准判定规则并重复实验。

参考资料与复现

[1] Shannon, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948.

[2] Ollama, Chat API /api/chat, https://docs.ollama.com/api/chat （访问接口说明；实验使用本地 0.40.6）。

[3] 《人工智能的网络应用》课程综合项目任务说明（教师提供）。源代码、模拟数据、原始结果、案例标准与运行命令见同包 README.md。